

II. 운동과 에너지

7~12차시 · 진도 계획과 문항 출제에 쓰는 문서

차시별 핵심 질문 · 수업 장치 · 평가 포인트 · 학생 오개념 · 형성평가 정답

이 단원의 뼈대 — 7차시 오리엔테이션이 던지는 두 질문("운동을 어떻게 기록하는가", "에너지는 어디에서 오는가")이 12차시까지를 관통한다. 공식 다섯 개를 낱개로 가르치면 학생은 대입만 하고 의미를 잃는다. **일(W)이 저장되면 E_p , 풀리면 E_k** 라는 한 줄기로 묶어야 다음 단위(역학적 에너지 보존)가 자연스럽게 연결된다.

8차시 속력과 등속 운동

핵심 질문	자이로 드롭이 올라갈 때 의 운동을 어떻게 기록할까?
수업 장치	시간-거리 / 시간-속력 두 그래프 대조 · 기록 타이머 원리 · PhET 「이동하는 사람」 · 무빙워크 등 실생활 사례
평가 포인트	두 그래프의 기울기와 넓이 를 구분해 읽기 · 단위 변환 · 기록 타이머 테이프에서 등속 판정
형성평가 답	① ③ 30 m/s ② ② 원점을 지나는 기울기 일정한 직선 ③ ③ 물체의 이동 거리(속력-시간 그래프의 넓이)

학생 오개념 — 두 그래프를 바꿔 읽는다. 시간-거리의 **기울기**가 속력, 시간-속력의 **넓이**가 거리다. 두 그래프를 **나란히 놓고** 물어야 구분이 잡힌다.

9차시 자유 낙하 운동

핵심 질문	자이로 드롭이 떨어질 때 는 왜 속력이 계속 커지는가? (8차시와 같은 놀이기구, 반대 국면)
수업 장치	중력 가속도 9.8 도입 · 시간-속력 직선 / 시간-거리 곡선 · NASA 진공 챔버 영상(깃털과 볼링공) · PhET 포사체 운동
평가 포인트	t초 후 속력 계산 · 그래프 모양 고르기 · 질량과 무관함 을 근거와 함께 진술
형성평가 답	① ③ 29.4 m/s(3초) ② ② 원점을 지나는 기울기 일정한 우상향 직선 ③ ③ 질량에 관계없이 동시에 도달

학생 오개념 — "무거우면 빨리 떨어진다". 일상 경험(종이와 돌)이 강해 말로는 안 지워진다. **진공 영상**을 보여 준 뒤 "그럼 평소에 다르게 보이는 이유는?"으로 공기 저항을 끌어내는 순서가 효과적이다.

10차시 일

핵심 질문	처마에서 떨어지는 빗방울의 에너지는 어디에서 왔는가?
수업 장치	일을 한 경우 / 하지 않은 경우 대조 · 계산 연습 4문항 · 일과 에너지의 단위가 같다는 연결
평가 포인트	$W = F \times s$ 계산 · 일이 0인 상황 고르기 · 에너지를 "일을 할 수 있는 능력"으로 진술
형성평가 답	① ③ 60 J ② ② 책을 들고 수평으로 5 m 걸었다(일 = 0) ③ ③ 에너지는 일을 할 수 있는 능력, 단위 J

학생 오개념 — "힘을 썼으니 일을 했다". 일상어의 '일'과 과학의 '일'이 다르다는 것을 **벽 밀기**와 **책 들고 걷기** 두 사례로 못 박는다. 후자는 **힘의 방향과 이동 방향이 수직**이라 더 어렵다 — 여기서 한 번 더 짚는다.

11차시 중력 위치 에너지

핵심 질문	물체를 들어 올리며 한 일은 어디에 저장되는가?
수업 장치	질량 고정/높이 고정 두 표로 비례 관계 분리 · 모래 위 낙하 흔적 깊이로 E_p 비교하는 탐구
평가 포인트	E_p 계산 · 기준면 개념 · 질량·높이 각각의 비례 관계
형성평가 답	① ③ 98 J ② ③ (옳지 않은 것) 기준면에서의 위치 에너지는 항상 최대이다 ③ ② 2배

학생 오개념 — 기준면에서 E_p 가 **최대**라고 답한다. 기준면은 $h = 0$ 이므로 **$E_p = 0$** 이다. 기준면을 바꿔 가며 같은 물체의 E_p 를 두 번 계산시키면 "기준면은 우리가 정하는 것"이 체감된다.

12차시 운동 에너지

핵심 질문	떨어지며 속력이 커지면 에너지는 어떻게 변하는가?
수업 장치	속력 고정/질량 고정 두 표 · E_p 와 E_k 비교표 · 계산 연습 4문항(2×2 배치)
평가 포인트	제곱 비례 를 수치로 확인 · E_p/E_k 비교 · 제동 거리 등 실생활 해석
형성평가 답	① ③ 24 J ② ③ 9배(속력 3배) ③ ③ 질량이 같을 때 속력이 클수록 E_k 가 크다

학생 오개념 — 속력 3배를 **3배**로 답한다. 이 단원 최다 오답이다. $\frac{1}{2}mv^2$ 에 직접 대입시켜 **숫자로** 9배를 확인시키는 것이 설명보다 빠르다.

출제 팁 — 속력-운동 에너지의 제곱 관계를 **자동차 제동 거리**와 묶으면 실생활 맥락 문항이 된다. 13차시(역학적 에너지 보존)의 선수 개념이므로 여기서 확실히 잡는다.

단원

평가 설계 참고

차시	변별력 있는 문항 유형	낮은 변별
8	두 그래프를 함께 주고 각각 해석	공식 대입
9	진공/공기 중 비교, 근거 서술	$v = 9.8t$ 대입
10	일이 0인 상황과 이유	$W = Fs$ 대입
11	기준면을 바꿔 E_p 재계산	공식 대입
12	속력 배수 $\rightarrow$ 에너지 배수	공식 대입

단원 통합 문항 아이디어 — 자이로 드롭 하나로 8·9·11·12차시를 이어 물을 수 있다. ① 올라갈 때(등속) 그래프 $\rightarrow$ ② 꼭대기에서의 $E_p \rightarrow$ ③ 떨어질 때 t 초 후 속력 $\rightarrow$ ④ 그때의 $E_k \rightarrow$ ⑤ E_p 와 E_k 의 합. ⑤가 다음 단원(역학적 에너지 보존)의 도입이 된다.

이 단원에서 매년 나오는 오답 세 가지

① 시간-거리 그래프의 넓이를 거리로 읽음 ② 무거운 물체가 빨리 떨어진다는 ③ 속력 3배 $\rightarrow$ 운동 에너지 3배